Npuls

GenAI: jij stuurt, AI bouwt

Agentic data science in het onderwijs

CEDA · DAIR-bijeenkomst · 90 minuten · één casus · één dashboard

WIE IS CEDA

Centre of Educational Data Analytics

Eén team binnen Npuls. Van ruwe data tot AI-toepassing, open source.

- Data, analytics en generatieve AI in één keten
- Altijd in co-creatie met mbo, hbo en wo
- Open source, voor elke instelling



Npuls

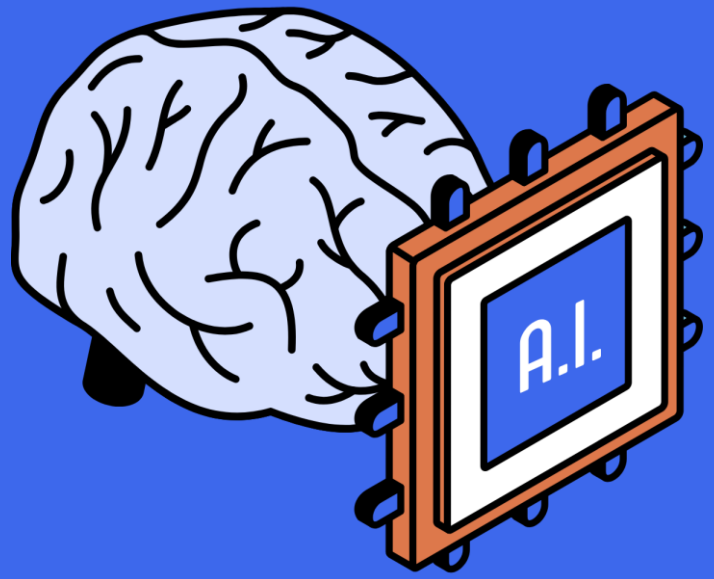
Zo loopt de middag

0:00	0:12	0:22	0:37	0:45	1:15	1:23	1:30
12 min	10 min	15 min	8 min	30 min	8 min	7 min	
Intro, data en casus	**Skills en Codespace**	**Ronde 1: data verkennen**	**Spiegel-moment 1**	**Ronde 2: dashboard bouwen**	**Spiegel-moment 2**	**Evaluatie**	
CEDA, demodata en de opdracht	Wat is een skill, opstarten	Jullie gebruiken de skill	Wat deed de skill?	Andere rol, twee skills	Wat deden de skills?	/4-review, rondje	
		/1-verkennen		/2-schetsen /3-bouwen			

Uitleg · Werken met de skills · Spiegelmoment · Evaluatie en afsluiting

Jij stuurt, de agent bouwt

Jij kiest wat het dashboard laat zien, en je kunt uitleggen waarom.



Chatbot of agent: wie doet het werk?

Chatbot



GEEFT ANTWOORD

Jij plakt de code, draait die en zoekt de fout.

VOORBEELD

ChatGPT, Copilot Chat

Agent



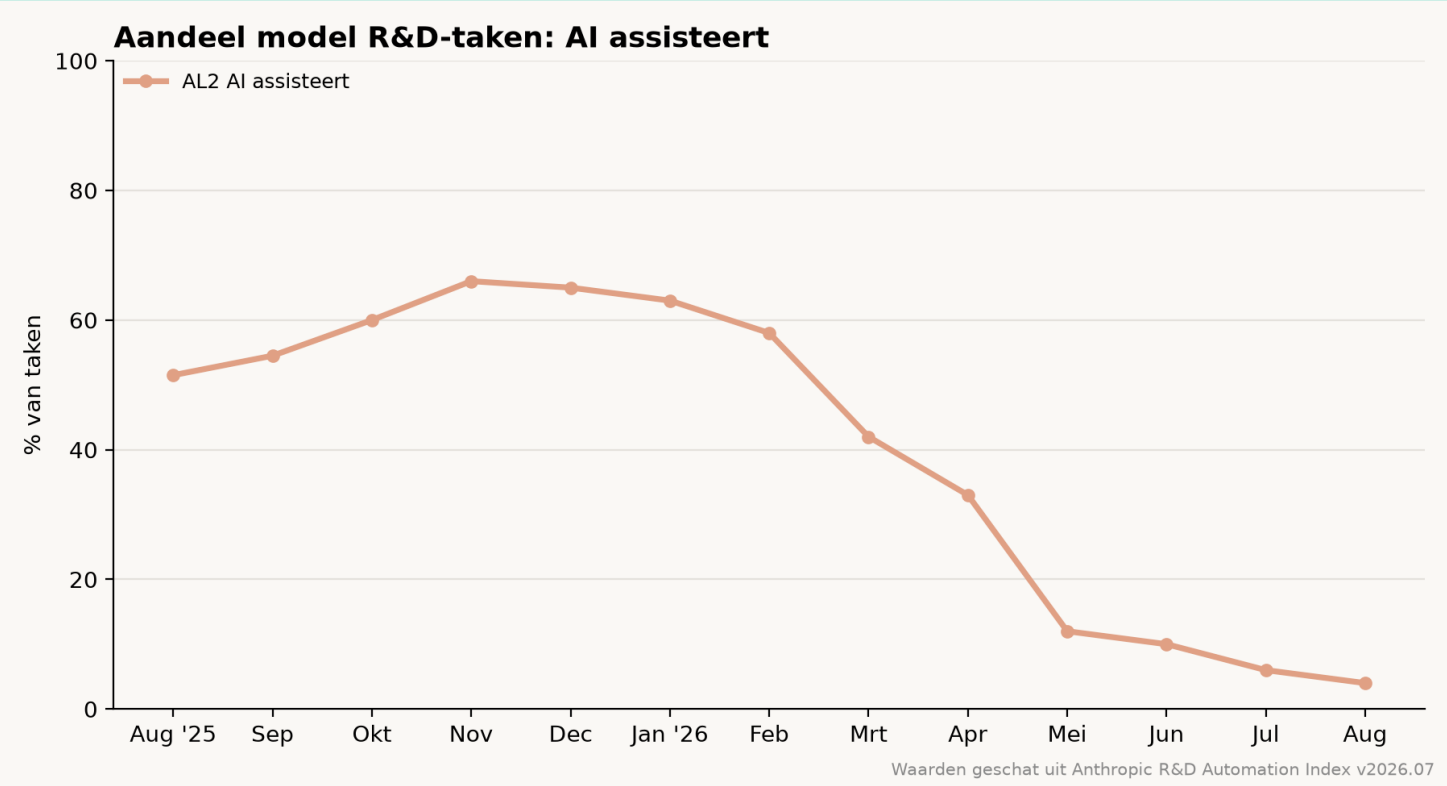
DOET HET WERK

Leest je bestanden, schrijft code, draait die en verbetert tot het klopt.

VOORBEELD

Claude Code

AI assisteert: de mens doet het werk

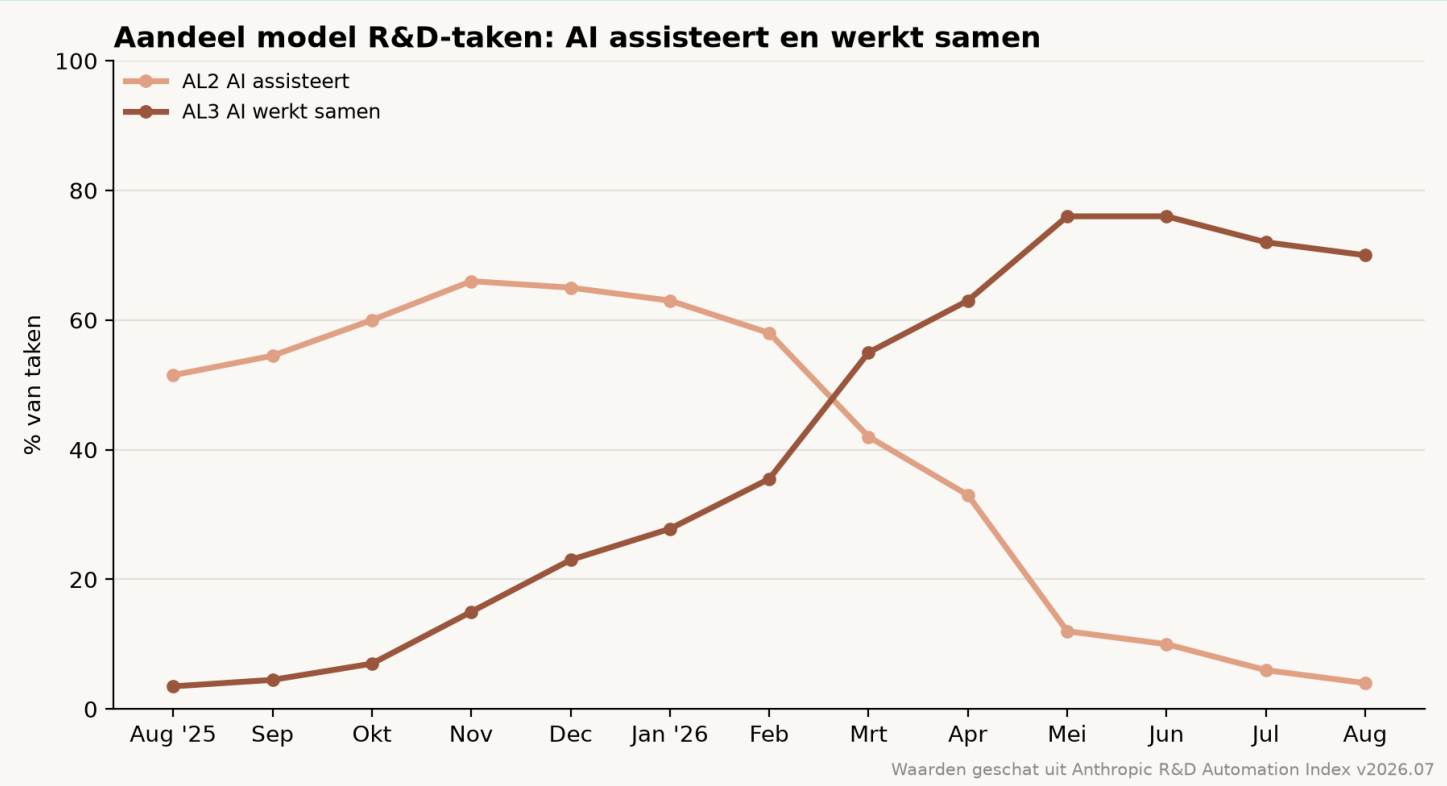


Data-analist vraagt AI om een query of formule voor uitvalcijfers.

Data scientist laat AI code schrijven of een foutmelding uitleggen.

Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

AI werkt samen: mens en AI als duo

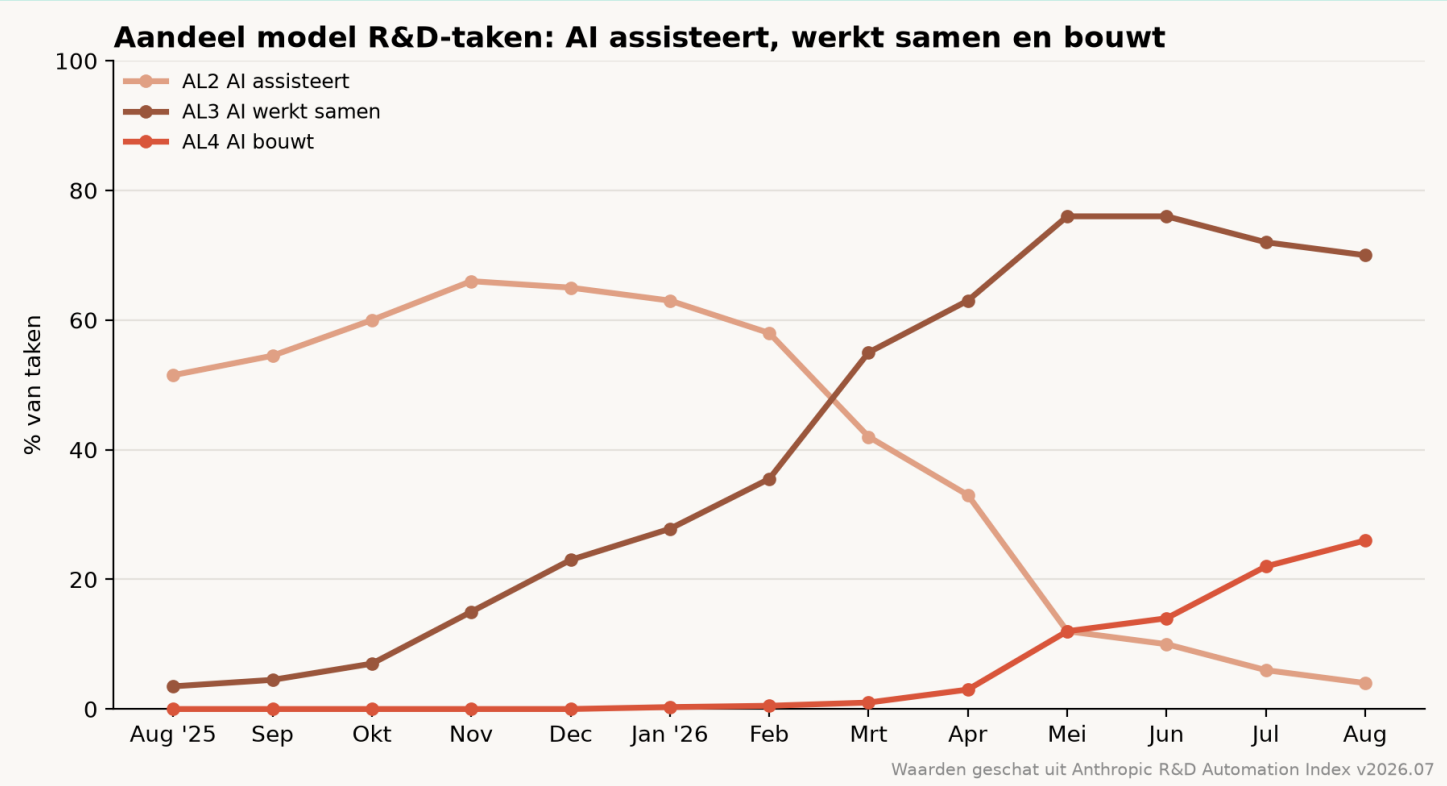


Data-analist AI maakt grafieken van uitval per sector, de analist kiest en controleert.

Data scientist AI bouwt en test een uitvalmodel mee, de data scientist kiest de aanpak.

Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

AI bouwt: jij geeft de opdracht en keurt goed



Data-analist "Welke eerstejaars stoppen binnen een jaar?" AI rekent en bouwt het dashboard.

Data scientist "Voorspel uitval." AI doet het traject van data tot evaluatie.

Bron: Anthropic R&D Automation Index (waarden geschat)

Vandaag: bouwen op synthetische data

Buiten de workshop

Synthetische data

Nepdata met dezelfde kolommen en codes.

Deze workshop

Bouwen met de agent

De agent schrijft en test de code.

Buiten de workshop

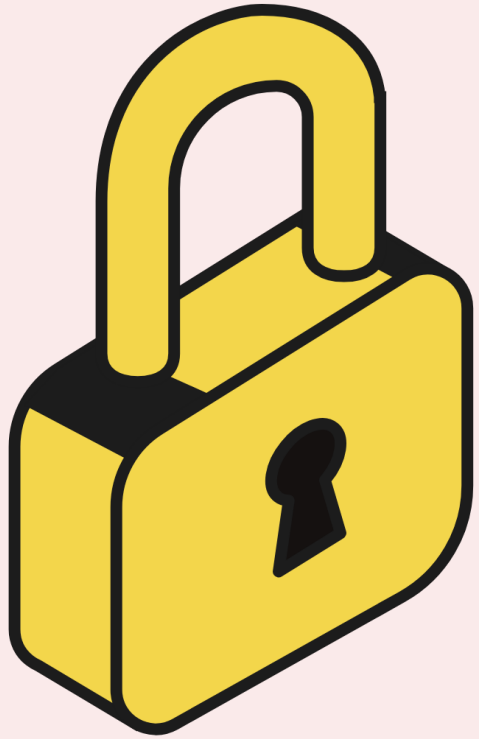
Echte data

Dezelfde code draait bij je instelling, zonder agent.

CEDA helpt: wil je bouwen op je eigen data? Wij helpen je een synthetische versie te maken: zelfde structuur, geen echte studenten.

Het is demodata: veilig om mee te oefenen

- **Fictief:** zelfde kolommen en codes als 1CijferHO, maar geen echte personen
- **Mag de agent in:** geen AVG-toets of verwerkersovereenkomst nodig
- **Realistisch:** gecontroleerd tegen de 1CijferHO-metadata en de CROHO-codes
- **Bruikbaar, niet betrouwbaar:** je bouwt er code mee, maar de uitkomsten zeggen niets over de werkelijkheid



Kies je casus: drie vragen, één dataset

A Uitval

Wie stopt na het eerste jaar?

Welk deel van de eerstejaars stopt na het eerste jaar?

B Diploma

Wie haalt binnen vijf jaar een diploma?

Welk deel van de eerstejaars haalt binnen vijf jaar een diploma?

C Vooropleiding

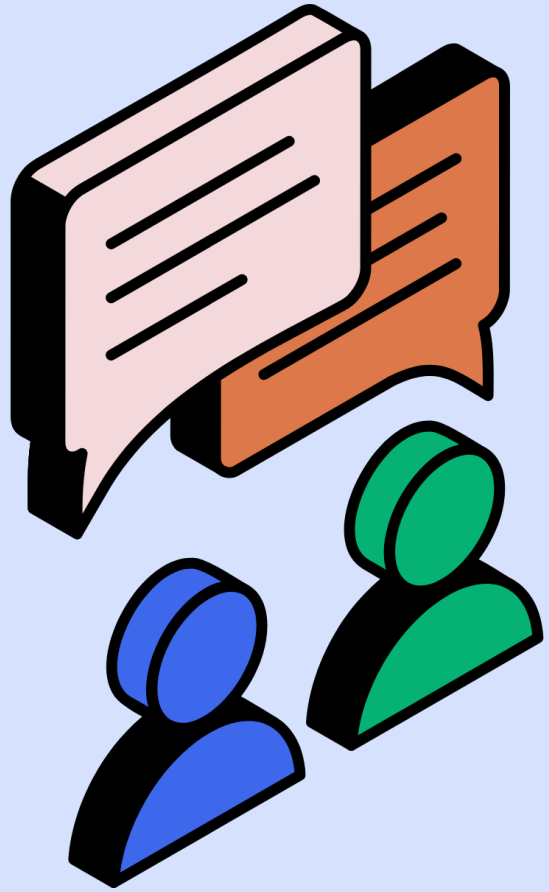
Hangt stoppen samen met je vooropleiding?

Stoppen eerstejaars vaker bij de ene vooropleiding dan bij de andere?

Alle drie in data/demodata_1cho.csv: fictieve studenten, 2012-2023. Elke vraag levert één dashboard met de onderzoeksvraag als titel. De voorbeelden gaan over vraag A.

Werk in tweetallen, wissel per ronde

- **Prompter:** typt de opdrachten aan de agent
- **Checker:** leest wat de agent teruggeeft en vraagt: klopt dit, en kunnen we dit zo laten zien?
- **Wissel** na ronde 1, zodat beiden beide rollen doen
- **Loop je vast?** Vraag de agent: leg uit wat je net deed



De agent is je collega, de skill zijn werkinstructie

Agent



WIE

De collega die het werk doet

VOORBEELD

Claude Code

Prompt



WAT

Een losse vraag. Elke keer anders.

VOORBEELD

"Laat zien wie er uitvalt"

Skill



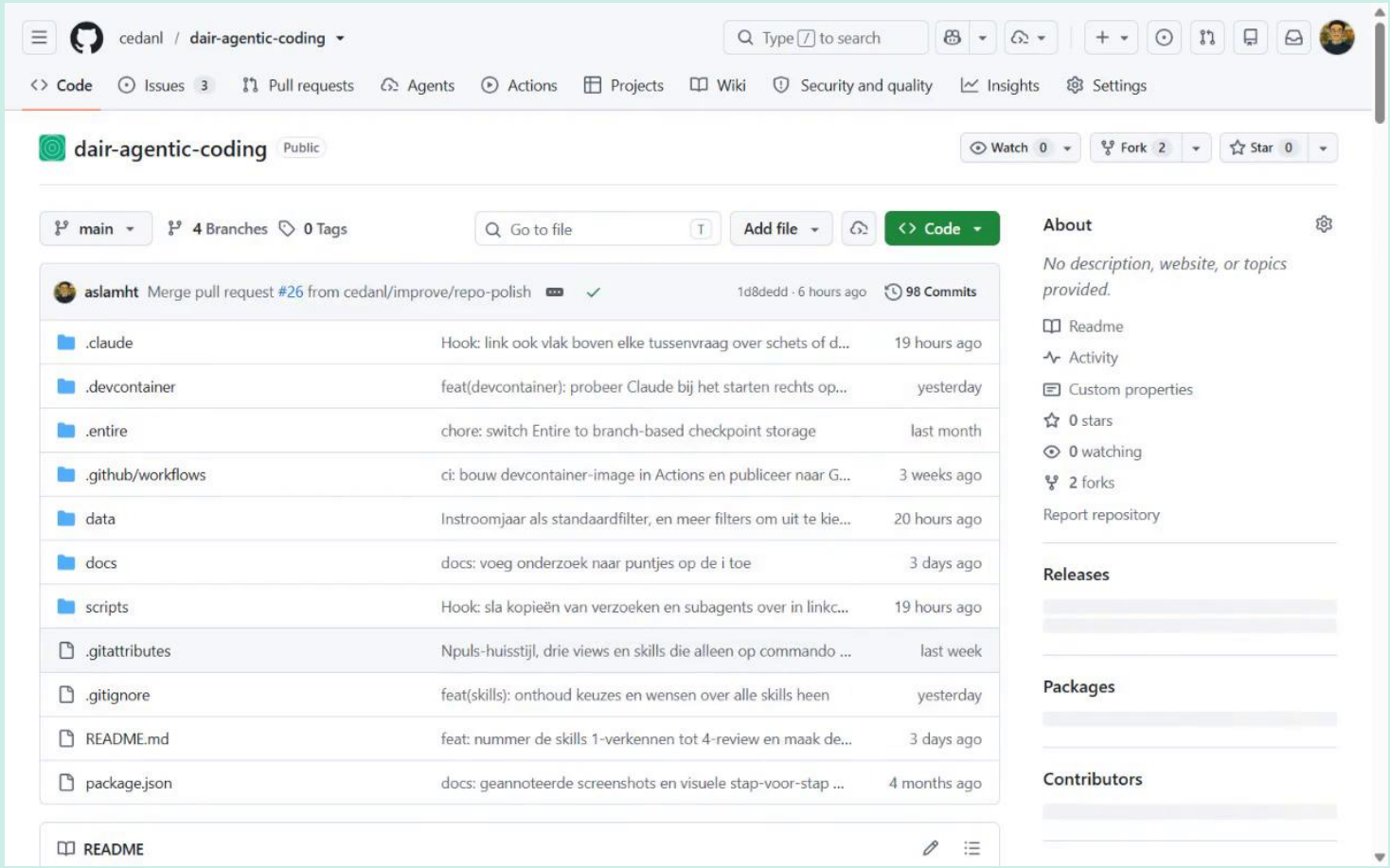
WAT

Een vaste werkinstructie. Elke keer dezelfde stappen.

VOORBEELD

/1-verkennen

Opstarten: van GitHub naar Claude in drie stappen



Klik op de video: alle stappen in 0:53

github.com/cedanl/dair-agentic-coding

1. Log in op GitHub.

2. Groene knop **Code**, tab **Codespaces**, dan **Create codespace on main**. Meestal klaar binnen een minuut.

3. Klik op het oranje **Claude**-icoon.

Loop je vast? Roep iemand, dan zoeken we het samen uit.

1

Ronde 1: ken je data

15 minuten. Typ /1-verkennen en beantwoord de vragen van de agent.



Ronde 1: /1-verkennen maakt je dataprofiel

1



Typ

/1-verkennen

2



Beantwoord

De vragen van de agent

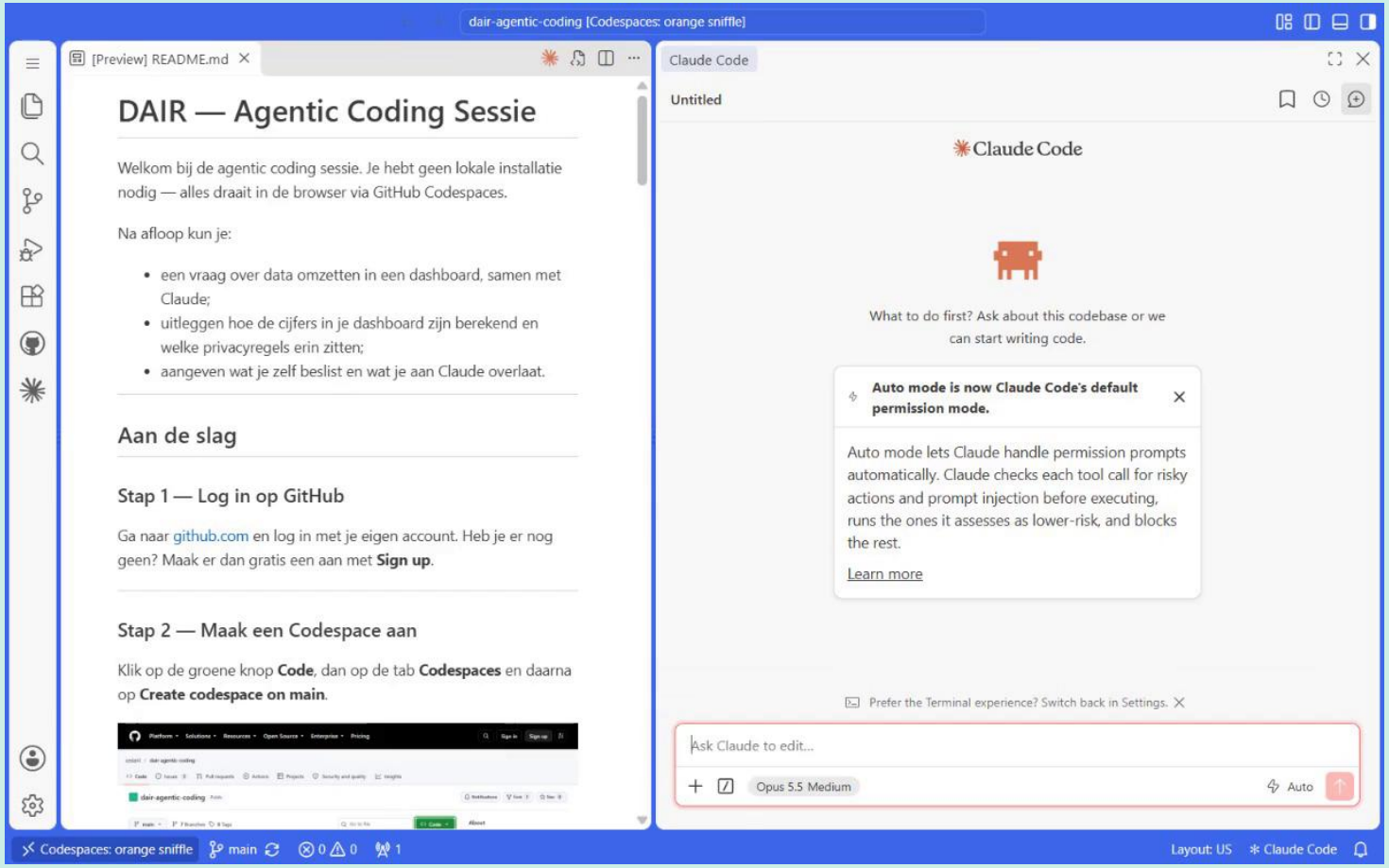
3



Open

data-profiel.html: wat er in de data zit

Kijk mee: van skill tot dataprofiel



Video 2 · 2:05 · ronde 1, de data verkennen

2

Spiegelmoment 1: kijk in de skill

Wat deed /1-verkennen, en welke keuzes maakte jij?



/1-verkennen: vier stappen, vier valkuilen

WAT DE SKILL DOET

1 Kolommen

Wat een rij is en welke kolom niet vergelijkt

2 Definities en privacy

Wat je telt, drempel kleine groepen

3 Kwaliteit

Eén keer per jaar, lege waarden

4 Ideeën en aannames

Waarop het profiel leunt

WAT HIJ VOOR JE AFVANGT

Laatste cohort

Nog niet af: valt weg

Eén waarde

Kolom zonder variatie weg

Kleine groepen

Onder de 30 niet getoond

Geen oorzaak

Verschil is geen effect

Zo ziet het dataprofiel eruit



Dit is demodata. Het profiel beschrijft wat er in het bestand zit, niet wat er in de werkelijkheid geldt.

21.220	22	0%	0	uniek
rijen	kolommen	van de cellen ontbreekt	dubbele rijen	sleutel

Keuzes en aannames

Onderwerp	Keuze	Status
Datagebruik	Demodata: fictieve studenten, mag gelezen worden.	
Jouw aanpak	Welk deel van de eerstejaars stopt na het eerste jaar? Uitgesplitst naar sector.	
Vraag	Welk deel van de eerstejaars stopt na het eerste jaar?	bevestigd
Uitsplitsing	sector	bevestigd
Kernmaat	Stopt na het eerste jaar Zie Definities	bevestigd
Privacy	groepen vanaf 30, cellen vanaf 5, secundaire onderdrukking Zie Privacy	bevestigd

data-profiel.html

Dit is de uitkomst van **1-verkennen**: tegels met de kerncijfers en een tabel met je **keuzes en aannames**. Klik in Claude op **Open je dataprofiel**.

3

Ronde 2: bouw het dashboard

30 minuten. Wissel van rol: wie prompter was, wordt nu checker.



Ronde 2: eerst schetsen, dan bouwen

/2-schetsen



Je dashboard in grijs, nog zonder getallen.

LEVERT

schets.html

/3-bouwen

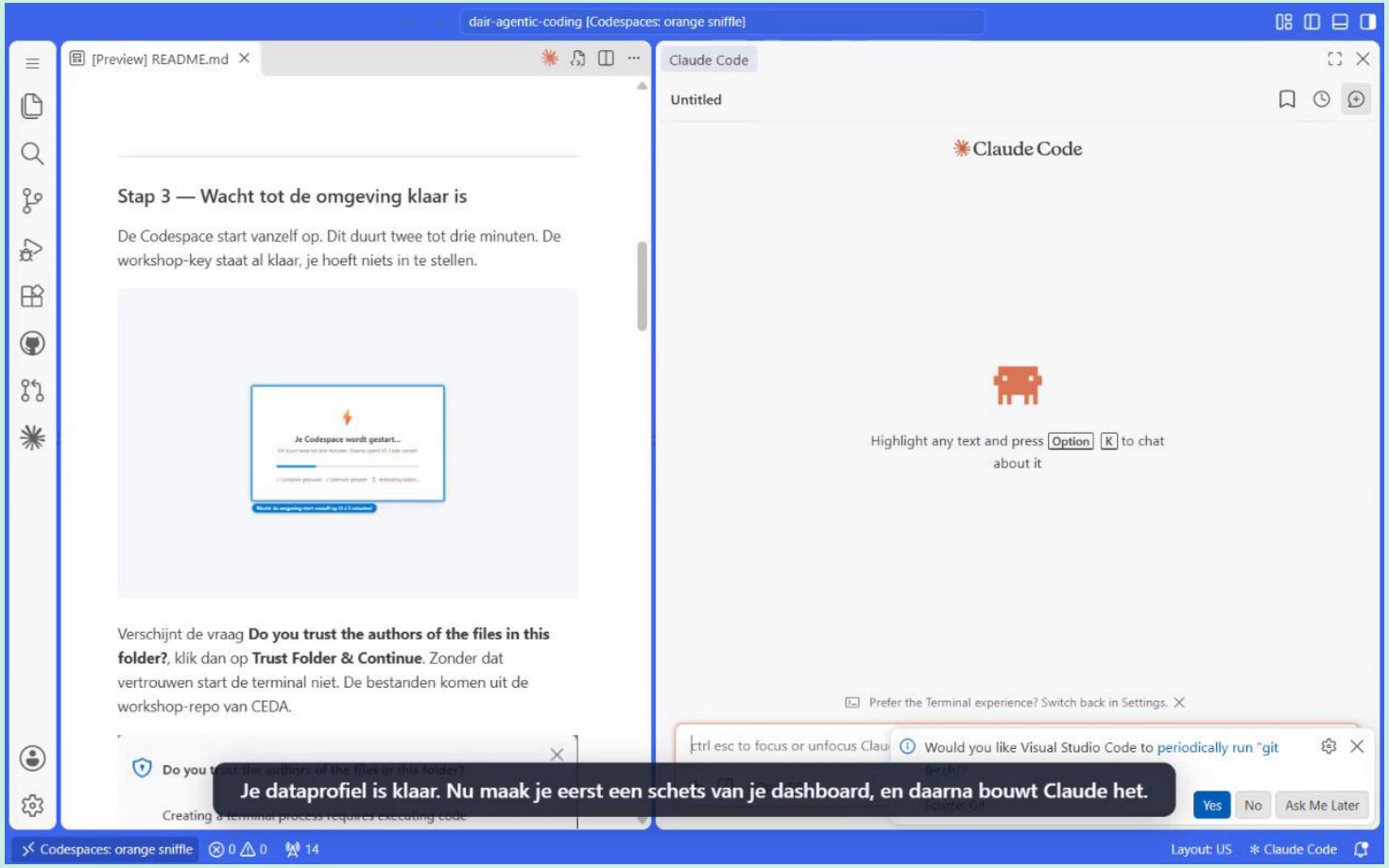


Bouwt alle grafieken uit de schets.

LEVERT

dashboard.html

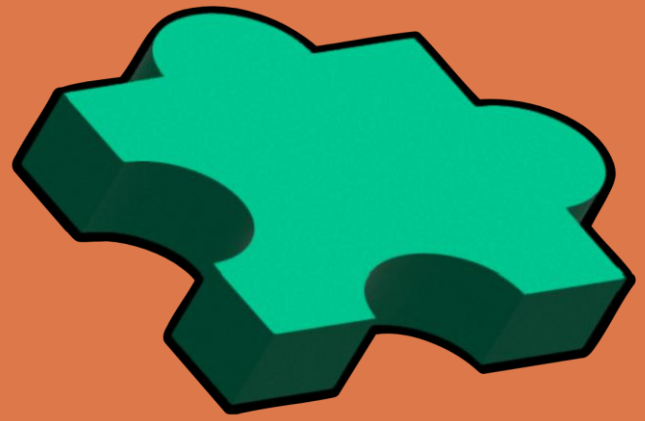
Kijk mee: van schets tot dashboard



Video 3 · 2:13 · ronde 2, schetsen en bouwen

4

Spiegelmoment 2: kijk in de skills



Wat deden de skills, en wat zou jij anders willen?

/2-schetsen: twee vragen, schets, bijsturen

1

Twee vragen

Waarop wil je filteren, en wat komt bovenaan?

2

Schets

schets.html: je dashboard in grijs, nog zonder getallen

3

Bijsturen

Vergelijking, filter, volgorde of titel aanpassen

Zo ziet de schets eruit



schets.html

Dit is de uitkomst van **2-schetsen**: je dashboard in grijs, met de echte groepen en jaren maar **nog zonder getallen**. Klopt de opzet, dan bouwt **3-bouwen** hem.

/3-bouwen: bouwen, controleren, één vraag

1

Bouwt

Uit je schets en keuzes, zonder vragen vooraf

2

Controleert

Volgt het je schets precies? Privacydrempel erin

3

Eén vraag

Klopt het? Iets anders gaat via de schets

Levert: **dashboard.html**, om te downloaden. Er gaat niets naar GitHub.

Zo ziet het dashboard eruit



dashboard.html

Dezelfde opzet als de schets, nu met getallen: **kerncijfers** bovenaan, grafieken met **n per groep** en een label dat het **demodata** is.

Zo zorgden de skills voor privacy en betrouwbaarheid

/1-verkennen

PRIVACY

Drempel voor kleine groepen vastgelegd

BETROUWBAARHEID

Definitie vast, laatste cohort eruit

/2-schetsen

PRIVACY

Groepen onder de drempel vallen weg

BETROUWBAARHEID

Verband, geen oorzaak

/3-bouwen

PRIVACY

Onder 30 niet getoond, ook na filteren

BETROUWBAARHEID

Cijfers nagerekend, bron erbij

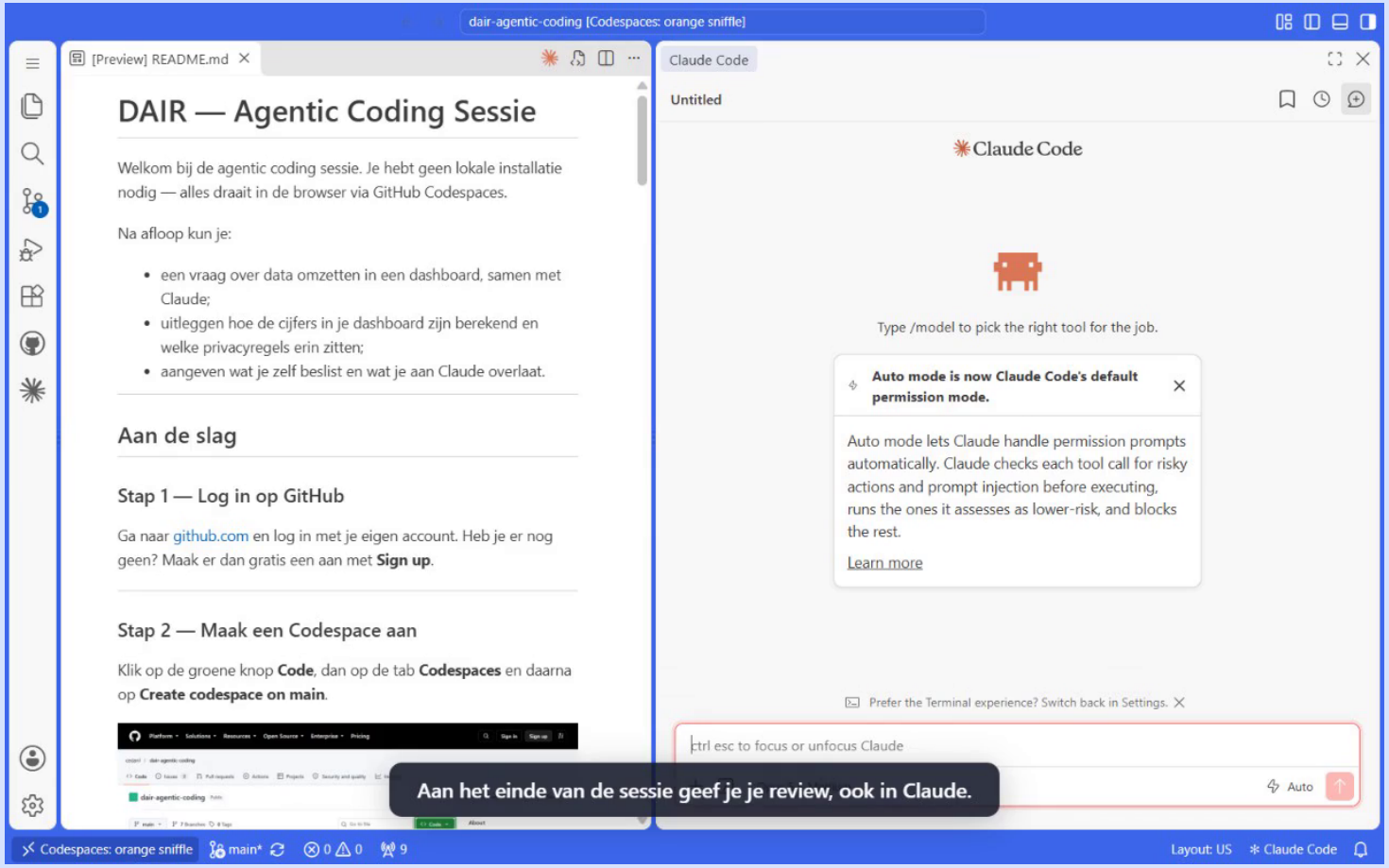
En de data: synthetisch, dus er gingen geen echte studenten naar de agent.

Wat willen jullie nog zien?

Typ /4-review: er opent een vragenlijst. Vul in wat je nog wilt zien en leren. Anoniem, en je kunt een vraag overslaan.



Kijk mee: zo geef je je review



Video 4 · 0:42 · de vragenlijst invullen

Ruim na afloop je Codespace op

github.com/codespaces, de drie puntjes naast je Codespace, dan Delete. Stoppen alleen is niet genoeg.



Afsluiting

Wat verloor en won je?

En wat doe je morgen anders?

Voor onderweg

Meenemen

Eigen data gebruik je in je eigen instelling. Synthetische data van je eigen bestanden? CEDA helpt je graag. De skills staan in de repo.

Nog even

Jij stuurt, de agent bouwt. Jij beslist wat je ermee doet.

Npuls

Npuls

TOT SLOT

Blijf in contact

Vragen, feedback of zin om mee te bouwen? We horen graag van je.

GitHub

github.com/cedanl

Community

community.npuls.nl/groups/data-ai

Email

ceda@surf.nl